茂名市茂南区安全生产委员会办公室

茂名市茂南区茂名市凯跃特种油剂有限公司“4·4”闪燃一般事故调查报告

2021年4月4日23时55分许，我区城南街道铜鼓岭黄竹村茂名市凯跃特种油剂有限公司，发生一起闪燃一般事故，没有造成人员伤亡，直接经济损失约1万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经茂名市茂南区人民政府批准，成立了由区府办副主任任组长，区纪委监委、区应急管理局、区消防救援大队、市交通运输局茂南分局、市生态环境局茂南分局、区市场监督管理局、区发展和改革局、区卫生健康局、城南街道办事处、市公安局茂南分局、市公安局茂南分局城南派出所、区司法局、区总工会等单位有关人员组成的茂名市茂南区茂名市凯跃特种油剂有限公司“4·4”闪燃一般事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请市安全生产协会专家，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问人员、查阅资料、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措施与建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.茂名市凯跃特种油剂有限公司（以下简称凯跃公司）；统一社会信用代码：91440902745542218G；法人代表：徐某红；成立日期：2002年12月19日；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营场所：茂名市茂南开发区工业园；经营范围：生产、销售：燃料油，重油，脂肪酸，白油，沥青、润滑油、润滑脂、特种腊、沥青调节剂、沥青再生剂、橡胶软化剂、橡胶填充油、混合芳烃、碳材料（以上经营项目不含危险化学品及易燃易爆物品）。货物和技术进出口(不含出版物进出口，法律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目需取得许可证后方可经营)。不带有储存设施经营（批发贸易经营）：硫磺、柴油[闭杯闪点≤60℃]、液化石油气[仅用于工业生产原料]、丙烯、三聚丙烯、四聚丙烯、聚乙烯聚胺、正戊烷、正己烷、异辛烷、环己烷、二甲氨基乙醇、煤焦油、丙酮、甲苯、2-丁酮、石脑油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、苯、粗苯、甲醇、乙醇[无

水]、1-丙醇、乙酸乙酯、磺化煤油、二甲苯异构体混合物、1，3，5-三甲基苯、正丙苯、苯乙烯[稳定的]、正丁醇、环已酮、连二亚硫酸钠、苯酚、葱油乳膏、硫酸、盐酸、乙酸[含量＞80%]、2-氨基乙醇、甲醛溶液（以上许可经营项目按照有效的《危险化学品经营许可证》许可项目经营）。

2.广西骏马货运有限公司（以下简称骏马货运公司）；统一社会信用代码：91450521794323636R；法人代表：马某春；成立日期：2006年11月01日；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营场所：广西北海市合浦县廉州镇南北二级路与还珠南路交汇处；经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（罐式、集装箱、冷藏保鲜），大型物件运输（一类）（按有效许可证经营）；危险货物运输（1类、2类、3类、4类、5类、8类、9类（危险废物））；汽车、汽配、日用百货的销售；卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品的零售，计算机技术研究服务，信息系统集成服务，计算机设备配件，安防设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故车辆基本情况

桂E13517，为广西骏马货运有限公司所有，公司住址：广西北海市合浦县廉州镇南北二级路与还珠南路交汇处，车辆类型：重型罐式货车，使用性质：危化品运输，车架号：LFNFVUNX5K1E55573，型号：楚胜牌CSC5320GYYLC5，道路运输

证号：桂交运管北字450500110144号，经营许可证号：450501110022，经营范围：危险货物运输（3类（柴油、汽油、燃料油、煤油））。

（三）事故现场有关人员情况

1.黎某忠，男，汉族，28岁，凯跃公司员工，事发时为当班装卸人员。

2.赖某超，男，汉族，30岁，凯跃公司员工，事发时为当班装卸人员。

3.朱某宁，男，汉族，36岁，广西骏马货运有限公司员工，持有危险化学品从业资格证，持有与准驾车型相符、合法有效机动车驾驶证。事发时驾驶车牌号为桂E13517油罐车在凯跃公司装工业白油时发生闪燃着火。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

由于凯跃公司储存的工业白油（I）5号需要转移到其他储罐，2021年4月4日11时许，凯跃公司员工邓某峰通过电话联系广西骏马货运有限公司，雇佣了一辆油罐车。4月4日21时许，朱某宁驾驶桂E13517油罐车空车从湛江市霞山区出发（之前装白油，没有进行洗罐），于23时35分许到达凯跃公司，过完地磅，经凯跃公司工作人员询问油罐车的基本情况和检查罐体后，将车开到定点装车台，排空罐底的留渣。23时50分许，凯

跃公司装卸工黎某忠和赖某超为油罐车接上静电夹，开始为桂E13517油罐车装载工业白油（I）5号。23时53分许，黎某忠看到正在装油的桂E13517油罐车顶部罐口处发生闪燃起火。

（二）事故应急救援情况

事故发生时，现场装卸工黎某忠立即切断抽油泵的电源，关闭输油阀门，组织朱某宁、赖某超等在岗人员用消防水管及灭火器对油罐车罐体进行喷淋灭火，同时迅速拨打了119电话进行报警。

23时55分许，市公安局茂南分局和区消防救援大队接报凯跃公司起火情况后，立即组织警力和消防队员到场扑救。茂南消防救援大队一次性调集3辆消防车赶到现场扑救。至5日凌晨0时许，明火已被凯跃公司员工扑灭，消防救援队到达现场后继续对事故油罐车进行喷淋降温，事故没有造成人员伤亡。与此同时，市公安局茂南分局及区应急管理局值班领导带领有关负责同志先后到达事故现场指导应急救援处置工作。至5日凌晨0时30分许，事故现场处置完毕。区应急管理局于凌晨1时50分许向区府总值班室上报了事故信息。

（三）应急处置评估

茂南区党委、政府及时启动应急响应，迅速组织区消防救援大队、市公安局茂南分局、城南派出所、城南街道办事处、区应急管理局等部门开展事故应急处置工作，现场救援处置措施得

当，信息发布及时，善后工作到位有序，在事故现场应急处置中没有发生二次事故。应急处置评估为良好。

（四）事故善后处理情况

本次事故应急处置得当，没有发生二次事故，没有造成环境污染影响，没有导致群体性事件发生。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

该起事故没有造成人员伤亡；直接经济损失约1万元人民币，具体包括装车鹤管、桂E13517油罐车油箱、卸油管及右侧一只轮胎被烧毁，罐车罐体轻微受损，损失工业5号白油约1吨。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

静电放电点燃油罐车内易燃蒸汽引起闪燃起火。

凯跃公司装车油泵为齿轮泵，流量为100m^3/h，装车鹤管口径为80mm，计算得流速为5.536m/s 。装车油泵为齿轮泵，属容积类泵，不会因泵后阻力或出口阀门开启大小而改变流量，要由回流旁路阀控制回流量来控制输送量。该工艺管线没有回流设计。因此这个装车系统的流速不能控制，只能是5.536m/s 。《石油库设计规范》（GB50074-2014）第8.2.8条规定鹤管内的液体流速，在鹤管浸没液体之前不应大于1m/s，浸没液体之后不应大于4.5m/s。由此可见装车流速过快，容易产生静电。此外，装车泵出口至鹤管之间装有一台金属网过滤器和一台袋式过滤

器，油液通过过滤器时与滤材摩擦会产生静电。《石油化工企业设计防火标准》(GB50160)第9.3.3条规定，泵入口永久过滤器应设静电接地设施。凯跃公司的两台过滤器都没有接地线，过滤器内产生的静电没能导走。

原因分析:

1.具有产生静电的条件。事发时凯跃公司装车油料流速过快，过滤器没有接地，导致产生大量静电，静电积聚到一定电量发生放电。

2.油罐车具备产生可燃蒸汽的条件。事发桂E13517油罐车在充装白油前，曾装闪点低的汽油料，具备形成可燃蒸汽的条件。

（二）间接原因

1.凯跃公司装车系统没有正规设计，装车齿轮泵没有控制流量的措施，泵出口没有装压力表，过滤器应装在泵入口，却装在泵出口，过滤器没有接地。

2.凯跃公司安全管理制度和操作规程执行不到位，对装卸作业现场疏于管理，油品装卸环节只有装卸工黎某忠和赖某超在场，未安排安全管理人员对装卸过程进行安全监督和管理，监管不到位。

3.安全教育培训不到位，未组织全体员工进行安全教育培训；以老员工带新人入车间进行操作的方式培训，只培训日常操作、操作流程等内容，没有进行事故应急处理措施培训。

4.现场作业人员安全意识淡薄，没有对油罐车进行彻底检查，安全隐患排查不到位。

（三）事故性质

经调查认定，茂名市茂南区茂名市凯跃特种油剂有限公司“4·4”闪燃一般事故是一起生产安全责任事故。

五、相关单位履职情况

（一）城南街道办事处。城南街道办事处作为属地监管政府，党政领导班子能认真落实安全生产“一岗双责”，每月召开安全生产例会，每季度召开安全生产工作会议，研究部署辖区安全生产工作，明确了各村（居）委会和街道各部门安全生产职责，在重要时期党政领导亲自带队开展安全检查督查。截止该事故发生之日前，城南街道已对凯跃公司开展了相关的监督检查。

（二）茂名市茂南区应急管理局。大地丰公司是化工行业经营单位，茂名市茂南区应急管理局作为属地综合监管部门，结合工作实际，根据《国家安全监管总局关于印发<安全生产年度监督检查计划编制办法>的通知》（安监总政〔2017〕150号）要求，制定了《茂名市茂南区应急管理局2021年度安全生产监督检查计划》（茂南应急〔2021〕5号）（以下简称《计划》），《计划》中的监督检查重点领域涵盖了非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等生产经营单位，截止该事故发生之日

前，茂名市茂南区应急管理局已对该行业的同类企业开展了相关的监督检查。

六、事故责任单位及责任人员责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.凯跃公司虽然建立了安全管理体系，制定了安全生产责任制度，定期组织员工开展安全培训教育、应急演练，但安全管理制度和操作规程执行不到位，对装卸作业现场疏于管理，油品装卸环节只有装卸工在场，未安排安全管理人员对装卸过程进行安全监督和管理，监管不到位，安全教育不到位，现场作业人员安全意识淡薄，安全隐患排查不到位。按照《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，建议由茂名市茂南区应急管理局依法对其进行责任追究。

2.骏马货运公司建立了安全管理体系，制定了安全生产责任制度，定期组织员工开展安全培训教育、应急演练，加强隐患排查整治等工作。事故发生前，车辆在进入凯跃公司厂区后，桂E13517油罐车检查和充装白油过程中的安全生产管理工作由凯跃公司负责，所以骏马货运公司已履行安全生产管理责任，建议免予责任追究。

（二）对事故责任人的处理建议

1.徐某红，未认真履行主要负责人安全生产工作职责，对事

故的发生负有责任。按照《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，建议由茂名市茂南区应急管理局依法给予行政处罚。

2.柯某豪，凯跃公司安全负责人，部署安全生产工作落实不到位，对装卸作业现场疏于管理，未安排安全管理人员对装卸过程进行安全监督和管理，监管不到位。建议凯跃公司依照公司规定对其作出处理。

3.赖某超，凯跃公司装卸工，安全意识淡薄，安全检查工作落实不到位，隐患排查不到位。建议凯跃公司依照公司规定对其作出处理。

4.黎某忠，凯跃公司装卸工，安全意识淡薄，安全检查工作落实不到位，隐患排查不到位。建议凯跃公司依照公司规定对其作出处理。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施：

（一）深刻汲取事故教训，完善装卸工艺环节和操作规程。凯跃公司要深刻汲取本次事故教训，针对装卸工艺环节存在的问题，建议对装卸工艺环节作以下改进：装卸齿轮泵出口应装一回流管至入口，回流管上装一控制阀门；齿轮泵出口应装一个压力

表。要及时制订齿轮泵操作规程并修改完善装卸操作规程。

（二）严格落实主体责任，提高企业安全管理水平。事故责任单位应当全面落实企业安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制和安全生产操作规程并落实到生产作业一线，强化企业安全管理，认真开展事故隐患排查、安全风险管控，加强对员工的安全生产教育培训，定期组织生产安全事故应急演练，提升员工安全素质、法律意识和应急处置技能。各镇（街）、各部门要督促本行政区域内的化工、危险化学品企业认真汲取此次事故教训和暴露出的问题，严格遵守国家法律法规的规定，强化现场安全管理，切实做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位，确保安全生产。

（三）深入开展化工和危险化学品企业专项整治，加大监管执法力度。各镇（街）、各相关部门要切实履行监管责任，深刻汲取近期我市发生的化工和危险化学品企业典型事故教训，落实工作措施，加大监管执法检查力度，以物流仓库、化工园区为重点，全面开展化工和危险化学品生产、储存企业安全专项整治，深入排查安全隐患，加强化工和危险化学品各环节安全监管，尤其是加强重点场所、关键装置的安全监管，重点治理违章冒险作业、安全风险评估和防范不足、从业人员安全生产意识淡薄等突出问题，对存在重大安全隐患的，严格依法责令限期整改或停产停业整顿，对于整改不到位或拒不整改的，一律依法实施行政处

罚或者行政强制措施，坚决遏制重特大事故，确保安全生产形势稳定。

（四）加强事故警示教育，提高安全生产意识。茂名市茂南区应急管理局要组织辖区内各镇街、各相关部门、化工和危险化学品企业（不含加油站）主要负责人集中开展教育警示，深刻汲取此次凯跃公司事故教训，剖析本地区存在的问题，部署防范事故措施，督促企业提高安全生产意识并认真落实安全生产主体责任。

茂名市茂南区茂名市凯跃特种油剂有限公司

“4·4”闪燃一般事故查组（代章）

2021年9月27日